

Actividad 1.2

Tema 1. Almacenamiento de la información

Módulo: Base de datos 26/27

Francisco Rubén Navarro Cáceres

1. Investigue y explique con sus palabras en qué consiste el método de búsqueda binaria en ficheros de datos

La **búsqueda binaria** es un algoritmo eficiente que se utiliza para encontrar un valor en una lista ordenada.

Este método se basa en dividir repetidamente el espacio de búsqueda en mitades y reducir el intervalo de búsqueda de manera significativa con cada comparación.

A continuación, te explico en qué consiste cuando se aplica a un fichero (archivo) de datos:

Proceso del método de búsqueda binaria en un fichero

1. Requisito inicial

El fichero debe estar ****ordenado**** de manera ascendente o descendente con respecto al valor por el cual se quiere realizar la búsqueda.

2. Lectura del fichero.

A diferencia de la búsqueda binaria en una estructura de datos en memoria (como un arreglo o una lista), en un fichero no es práctico cargar todo el contenido en memoria si es grande. En lugar de eso, se leerán partes del fichero, según sea necesario, para ahorrar memoria.

3. Definir los límites iniciales:

- Se establece un índice o posición inicial al principio del fichero (generalmente 0).
- Se establece un índice o posición final al final del fichero (determinado por el tamaño del fichero).

4. Dividir el fichero:

- Se calcula el punto medio entre los índices inicial y final.

Esto se hace con la fórmula:

$$(\text{posición inicial} + \text{posición final}) / 2$$

- Se busca el valor que está en esa posición media leyendo la parte correspondiente del fichero.

5. Comparación:

- Si el valor en la posición media es igual al valor que estamos buscando, la búsqueda termina y hemos encontrado el elemento.

- Si el valor en la posición media es ****mayor**** que el valor que estamos buscando, se descarta la mitad superior del fichero (todo lo que esté por encima del valor medio), ajustando el límite final al valor inmediatamente anterior al medio.

- Si el valor en la posición media es ****menor****, se descarta la

mitad inferior del fichero, ajustando el límite inicial al valor inmediatamente posterior al medio.

6. Repetir el proceso:

El proceso de dividir y comparar se repite hasta que se encuentre el valor o hasta que los límites inicial y final se crucen, lo que indicaría que el valor no está presente en el fichero.

Ventajas:

- Es muy eficiente, con una **complejidad temporal de logaritmo en base 2 de n , donde n es el número de bloques en el fichero.
- Solo es necesario acceder a partes específicas del fichero, lo que es útil para trabajar con ficheros grandes.

Limitaciones:

- El fichero debe estar **ordenado** previamente, lo que puede requerir un procesamiento adicional si no es el caso.
- No es útil para ficheros desordenados o si se requiere un acceso secuencial a los datos.

En resumen, la búsqueda binaria en un fichero sigue los mismos principios que en estructuras de datos en memoria, pero se adapta al manejo de archivos mediante la lectura eficiente de partes del fichero para encontrar el valor objetivo.

2. Realice un ejemplo de búsqueda secuencial y binaria en clase suponiendo que tiene que acceder a un valor dentro de un conjunto ordenado de valores. Compute y compare el número de lecturas en ambos procesos para varios valores de búsqueda

Tabla de alumnos

id	nombre	localidad	telefono
1	Antonio	Zahara de la Sierra	956484456
2	Sergio	Villamartín	956454564
3	Fran	Ubrique	956165123
4	Luis	Arcos de la Frontera	956554564
5	Jose Antonio	Ubrique	956456466
6	Ángel Bryan	Jerez de la Fra.	956145156
7	Mauricio	Ubrique	956156461
8	Cristina	Jerez de la Fra.	956156413
9	Alba	Sevilla	955131651

Ejemplo búsqueda binaria de Mauricio

Paso 1. Ordeno la tabla por nombre

id	nombre	localidad	telefono
9	Alba	Sevilla	955131651
6	Ángel Bryan	Ubrique	956145156
1	Antonio	Zahara de la Sierra	956484456
8	Cristina	Ubrique	956156413
3	Fran	Ubrique	956165123
5	Jose Antonio	Ubrique	956456466
4	Luis	Arcos de la Frontera	956554564
7	Mauricio	Ubrique	956156461
2	Sergio	Villamartín	956454564

Paso 2. Seleccione registro intermedio

El registro intermedio $(1+9)/2$ (redondeo por defecto) sería id = 3. El nombre que busco no coincide con Fran. Mauricio es mayor que Fran alfabéticamente, por lo que descarto la mitad inferior.

Paso 3. Busco en el bloque superior.

Establecer selección de registro intermedio $(6+9)/2 = 7$, por lo tanto el registro seleccionado es id = 4.

Paso 4. Busco en la parte superior.

Establecer selección de registro intermedio $(8+9)/2 = 8$ (redondeo por defecto), por lo tanto id = 7 que es el que se corresponde con Mauricio.

Números de accesos: 3

Cuántos accesos hubiese necesitado en una búsqueda secuencial: 7

3. ¿Cuántos índices primarios y de agrupamiento puede tener un fichero ordenado?

Índices primarios: 1

Fichero índice cuyo valor de indexación es la clave principal, en nuestro caso id.

Índices de agrupamiento: de cero a varios. En nuestro caso agruparíamos por localidad.

4. Si tenemos un archivo de datos de 2.000 jugadores con tamaño fijo de 80 bytes y un disco de tamaño de bloque igual a 1.024 bytes, determine el número de bloques requerido y el coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos.

- Registro Lógico: 80 bytes
- Registro Físico: 1.024 bytes.

- Factor de Bloqueo: $1024/80 = 12,8 = 12$ registros por bloque.
- Factor de Bloqueo: $\text{floor}(1024/80) = 12$ registros por bloque.

- Para 2000 jugadores. Cuántos bloques?
 $2000/12 = 166,6666 = 167$ bloques
 $\text{ceil}(2000/12) = 167$ bloques

- En que bloque estará el registro 1540?

$1540/12 = 128,333 = 129$ Bloque

$\text{ceil}(1540/12) = 129$ Bloque

- Qué posición ocupa el registro 1540 dentro de su bloque?

$1540 \bmod 12 = 4$

- Coste de una búsqueda binaria en cuanto a número necesario de accesos a bloques para encontrar un registro de datos

$\lceil \log_2 b \rceil$

$\log_2 167 = 7.38 \rightarrow 8$

5. Suponga que en el ejercicio anterior creamos un índice formado por la clave primaria (5 bytes) y un apuntador de 4 bytes. ¿Cuántas entradas de índice tendremos? ¿Cuántos accesos a bloques de disco necesitaremos ahora para efectuar una búsqueda binaria?

Fichero índice:

- clave principal: 5 bytes

- apuntador: 4 bytes

Registro lógico: 9 bytes (Clave principal + apuntador)

Registro físico: 1.024 bytes

- ¿Cuántas entradas de índice tendremos?

Tendremos 2.000 entradas de índices, estamos considerando un fichero índice denso, una entrada de índice por cada jugador.

- ¿Cuántos accesos a bloques de disco necesitaremos ahora para efectuar una búsqueda binaria?

$\lceil \log_2 b \rceil$

Tengo que calcular el nuevo factor de bloqueo y el número de bloques:

Factor Bloqueo = Registro Físico / Registro Lógico =

$= 1024 / 9 = 113,777 = 113$

FB = floor (1024 / 9) = 113

Número de bloques

$2000 / 113 = 17,69 \rightarrow 18$ bloques

$\text{ceil}(2000 / 113) = 18$ bloques

Número de accesos

$\log_2 18 = 4,17 \rightarrow 5$